

Výstupy ŠVP

MAT-40 Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky

Připomenutí

$$D = b^2 - 4ac$$

$$D > 0: \text{sečna}, \quad D = 0: \text{tečna}, \quad D < 0: \text{vnější přímka}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$v(S, p) < r, \quad = r, \quad > r$$

$$(x_0 - m)(x - m) + (y_0 - n)(y - n) = r^2$$

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

$$y_0 y = p(x + x_0)$$

$$|X_1 X_2| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Vzájemná poloha přímky a kuželosečky: dosazení, kvadratická rovnice a diskriminant, společné body, tečny. Každý výsledek porovnej s náčrtem nebo GeoGebrou. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

1. Urči vzájemnou polohu a společné body přímky $p: y = x + 2$ a kružnice $x^2 + y^2 = 10$. ★☆☆
2. Kružnice má rovnici $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$. Urči vzájemnou polohu s přímkami $p: y = 2$, $q: x = 6$ a $r: x - y = 0$ (u r najdi i společné body). ★★☆☆
3. Urči společné body elipsy $\frac{x^2}{8} + \frac{y^2}{2} = 1$ a přímky $x - 2y = 0$. ★☆☆
4. Urči společné body paraboly $y^2 = 4x$ a přímky $y = x - 3$. ★☆☆
5. Ukaž, že přímka $y = x + 1$ je tečnou paraboly $y^2 = 4x$, a urči bod dotyku. ★☆☆
6. Přímka $y = 2$ má s parabolou $y^2 = 4x$ jediný společný bod. Najdi ho a vysvětli, proč přímka přesto není tečnou. ★★☆☆
7. Urči vzájemnou polohu hyperboly $x^2 - y^2 = 9$ s přímkami a) $y = 2x$, b) $y = x + 1$. ★★☆☆
8. Napiš rovnici tečny kružnice $x^2 + y^2 = 25$ v bodě $T[3; 4]$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

9. Napiš rovnici tečny kružnice $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 = 13$ v jejím bodě $T[3; 1]$. ★★☆☆
10. Urči tečny kružnice $x^2 + y^2 = 20$, které jsou rovnoběžné s přímkou $y = 2x$, a body dotyku. ★★☆☆
11. Pro která q je přímka $y = x + q$ sečnou, tečnou a vnější přímkou elipsy $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$? ★★☆☆
12. Z bodu $P[0; 5]$ veď tečny ke kružnici $x^2 + y^2 = 9$. Urči jejich rovnice, body dotyku a délku tečny $|PT|$. ★★☆☆
13. Fyzika (šikmý vrh, FYZ-03): míček letí po parabole $y = -0,05x^2 + x$ (v metrech) a dopadne na svah $y = 0,2x$. Kde dopadne a jak daleko je místo dopadu od místa odhodu měřeno po svahu? ★★☆☆
14. Napiš rovnici tečny paraboly $y^2 = 8x$ v bodě $T[2; 4]$ a ověř výsledek diskriminantem. Kde tečna protne osu x ? ★★☆☆
15. Ověř, že bod $T[2,4; 2,4]$ leží na elipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$, a napiš rovnici tečny v tomto bodě. ★★☆☆
16. Jak dlouhou tětivu vytíná kružnice $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 = 25$ na ose x ? ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Odhad: Zemi v řezu nahraď kružnicí $x^2 + y^2 = R^2$, $R = 6378$ km. Oko pozorovatele na rozhledně je v bodě $P[0; R + h]$, $h = 0,1$ km. Jak daleko je horizont (délka tečny z bodu P)? Porovnej s přibližným vzorcem $\sqrt{2Rh}$. ★★☆☆
18. Z bodu $P[-1; 0]$ veď tečny k parabole $y^2 = 4x$. Urči jejich rovnice a body dotyku. Jaký úhel tečny svírají? (Bod P leží na řídicí přímce.) ★★☆☆

19. Matematika × informatika: funkce vrací počet společných bodů kružnice a přímky $y = kx + q$. Ověř odvození koeficientů a, b, c . Co program vypíše? Proč druhé volání (přímka $y = x + 2$ je tečnou kružnice $x^2 + y^2 = 2$ – ověř vzdáleností) nevrátí 1 a jak funkci opravit? ★★★

```
def pocet_bodu(m, n, r, k, q):  
    # dosazení y = kx + q do (x - m)^2 + (y - n)^2 = r^2  
    a = 1 + k**2  
    b = -2*m + 2*k*(q - n)  
    c = m**2 + (q - n)**2 - r**2  
    D = b**2 - 4*a*c  
    if D > 0:  
        return 2  
    if D == 0:  
        return 1  
    return 0  
  
print(pocet_bodu(0, 0, 5, -1, 1))  
print(pocet_bodu(0, 0, 2**0.5, 1, 2))  
print(pocet_bodu(0, 0, 3, 2, 7))
```

20. Radar v počátku sleduje oblast $x^2 + y^2 \leq 400$ (km). Letadlo letí po přímce $x - 2y + 20 = 0$ rychlostí 720 km/h. Ve kterých bodech vstoupí do sledované oblasti a opustí ji a jak dlouho bude sledováno? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Kružnice a přímka (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – vzájemná poloha kružnice a přímky, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelos%C4%8Dky/04%20Kru%C5%BEnice%20a%20p%C5%99%C3%ADmka.pdf>
- **Realisticky.cz – Tečny kružnic I** – tečna v bodě, tečny daného směru a z bodu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelos%C4%8Dky/05%20Te%C4%8Dny%20kru%C5%BEnic%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Parabola a přímka** – vzájemná poloha, zvláštní případ rovnoběžky s osou, tečny
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelos%C4%8Dky/15%20Parabola%20a%20p%C5%99%C3%ADmka.pdf>
- **Realisticky.cz – Elipsa a přímka** – vzájemná poloha elipsy a přímky, úlohy s parametrem
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/07%20Analytick%C3%A1%20geometrie/05%20Ku%C5%BEelos%C4%8Dky/11%20Elipsa%20a%20p%C5%99%C3%ADmka.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

- $x^2 + 2x - 3 = 0$, $D = 16 > 0 \rightarrow$ sečna; $[1; 3]$, $[-3; -1]$
- p : vzdálenost středu $3 = r \rightarrow$ tečna, $T[2; 2]$; q : $4 > 3 \rightarrow$ vnější; r : $\frac{3}{\sqrt{2}} < 3 \rightarrow$ sečna, $[2; 2]$ a $[-1; -1]$
- $x = 2y$: $y^2 = 1 \rightarrow$ sečna; $[2; 1]$, $[-2; -1]$
- $x^2 - 10x + 9 = 0 \rightarrow$ sečna; $[1; -2]$, $[9; 6]$
- $x^2 - 2x + 1 = 0$, $D = 0 \rightarrow$ tečna, $T[1; 2]$
- $4 = 4x \rightarrow [1; 2]$ (lineární rovnice); přímka je rovnoběžná s osou paraboly a parabolu protíná
- a) $-3x^2 = 9$ nemá řešení $\rightarrow$ vnější přímka; b) $-2x - 1 = 9 \rightarrow$ jediný bod $[-5; -4]$, přímka je rovnoběžná s asymptotou $y = x$, není tečna
- $3x + 4y = 25$ (normála $\vec{ST} = (3; 4)$)
- $\vec{ST} = (2; 3)$: $2x + 3y - 9 = 0$
- $5x^2 + 4qx + q^2 - 20 = 0$, $D = 400 - 4q^2 = 0 \rightarrow y = 2x + 10$ ($T[-4; 2]$) a $y = 2x - 10$ ($T[4; -2]$)
- $5x^2 + 8qx + 4q^2 - 4 = 0$, $D = 80 - 16q^2$: sečna pro $|q| < \sqrt{5}$, tečna pro $q = \pm\sqrt{5}$, vnější pro $|q| > \sqrt{5}$
- $y = \pm\frac{4}{3}x + 5$; $T[\mp 2,4; 1,8]$; $|PT| = \sqrt{25-9} = 4$
- $-0,05x^2 + 0,8x = 0 \rightarrow x = 16$; bod $[16; 3,2]$; vzdálenost $\sqrt{16^2 + 3,2^2} \doteq 16,3$ m
- $p = 4$: $4y = 4(x + 2)$, tj. $y = x + 2$; $(x + 2)^2 = 8x \rightarrow D = 0$ ✓; průsečík $[-2; 0]$
- $0,36 + 0,64 = 1$ ✓; $\frac{2,4x}{16} + \frac{2,4y}{9} = 1$, tj. $9x + 16y - 60 = 0$
- $y = 0$: $(x - 3)^2 = 24$, $x = 3 \pm 2\sqrt{6} \rightarrow$ délka $4\sqrt{6} \doteq 9,80$
- $|PT| = \sqrt{(R + h)^2 - R^2} \doteq 35,7$ km; $\sqrt{2Rh} \doteq 35,7$ km (rozdíl asi 0,1 m)
- $y = k(x + 1)$: $D = 16 - 16k^2 = 0 \Rightarrow k = \pm 1$; $y = x + 1$, $T[1; 2]$ a $y = -x - 1$, $T[1; -2]$; tečny jsou kolmé
- Vypiše 2, 2, 0. Koefficienty jsou správně. Ve druhém případě je r^2 v počítači 2,0000000000000004, takže $D \doteq 3,6 \cdot 10^{-15} > 0$. Oprava: porovnávat s tolerancí ($\text{abs}(D) < 1e-9 \rightarrow 1$) nebo zadávat přímo r^2 .
- $5y^2 - 80y = 0 \rightarrow$ body $[-20; 0]$ a $[12; 16]$; tětíva $\sqrt{1280} \doteq 35,8$ km $\rightarrow$ asi 3 min (179 s)

Řešení krok za krokem

Úloha 11

- Dosaď $y = x + q$ do rovnice elipsy vynásobené čtyřmi ($x^2 + 4y^2 = 4$): $x^2 + 4(x + q)^2 = 4$.
- Uprav: $5x^2 + 8qx + 4q^2 - 4 = 0$.
- $D = (8q)^2 - 4 \cdot 5 \cdot (4q^2 - 4) = 64q^2 - 80q^2 + 80 = 80 - 16q^2$.
- $D > 0 \Leftrightarrow q^2 < 5$: sečna pro $|q| < \sqrt{5}$.
- $D = 0$: tečna pro $q = \pm\sqrt{5}$; $D < 0$: vnější přímka pro $|q| > \sqrt{5}$.

Úloha 12

- Tečna prochází bodem P : $y = kx + 5$ (svislá přímka $x = 0$ kružnici protíná, tečnou není).
- Dosaď do rovnice kružnice: $x^2 + (kx + 5)^2 = 9 \rightarrow (1 + k^2)x^2 + 10kx + 16 = 0$.
- Tečna má jediný společný bod: $D = 100k^2 - 64(1 + k^2) = 36k^2 - 64 = 0 \rightarrow k = \pm\frac{4}{3}$.
- Bod dotyku (dvojnásobný kořen): $x = \frac{-10k}{2(1 + k^2)} = -\frac{9k}{5}$; pro $k = \frac{4}{3}$ je $T[-2,4; 1,8]$, pro $k = -\frac{4}{3}$ je $T[2,4; 1,8]$.
- Délka tečny z pravoúhlého trojúhelníku OTP : $|PT| = \sqrt{|OP|^2 - r^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$.

Úloha 18

- Přímka bodem P : $y = k(x + 1)$ (svislá přímka $x = -1$ parabolu neprotíná; $k = 0$ je rovnoběžka s osou – ta tečnou není).
- Dosaď do $y^2 = 4x$: $k^2(x + 1)^2 = 4x \rightarrow k^2x^2 + (2k^2 - 4)x + k^2 = 0$.
- $D = (2k^2 - 4)^2 - 4k^4 = 16 - 16k^2 = 0 \rightarrow k = \pm 1$.
- $k = 1$: $x^2 - 2x + 1 = 0$, $x = 1$, $T[1; 2]$, tečna $y = x + 1$; $k = -1$: $T[1; -2]$, tečna $y = -x - 1$.
- Součin směrnic $1 \cdot (-1) = -1 \rightarrow$ tečny jsou kolmé (tečny z bodu řídicí přímky jsou kolmé vždy).

Úloha 19

1. Dosad' $y = kx + q$: $(x - m)^2 + (kx + q - n)^2 = r^2 \rightarrow (1 + k^2)x^2 + (-2m + 2k(q - n))x + m^2 + (q - n)^2 - r^2 = 0$ – koeficienty v programu jsou správně.
2. 1. volání: $a = 2, b = -2, c = -24, D = 196 > 0 \rightarrow$ vypíše 2.
3. 3. volání: $a = 5, b = 28, c = 40, D = 784 - 800 = -16 < 0 \rightarrow$ vypíše 0.
4. 2. volání: vzdálenost středu od přímky $x - y + 2 = 0$ je $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = r \rightarrow$ je to tečna, správně by mělo být $D = 0$.
5. Počítač ale odmocninu ze 2 ukládá zaokrouhleně, její druhá mocnina je 2,0000000000000004; proto vyjde $D \doteq 3,6 \cdot 10^{-15} > 0$ a funkce vrátí 2.
6. Oprava: rovnost s nulou testovat s tolerancí (if abs(D) < 1e-9: return 1) nebo funkci předávat přímo r^2 místo r .

Úloha 20

1. Z rovnice přímky $x = 2y - 20$; dosad' do $x^2 + y^2 = 400$: $(2y - 20)^2 + y^2 = 400$.
2. Uprav: $5y^2 - 80y = 0 \rightarrow 5y(y - 16) = 0, y_1 = 0, y_2 = 16$.
3. Dopočítej x z přímky: body $[-20; 0]$ a $[12; 16]$ – vstup do oblasti a výstup z ní.
4. Délka tětiny: $\sqrt{32^2 + 16^2} = \sqrt{1280} \doteq 35,8$ km.
5. Doba sledování: $t = \frac{35,8}{720}$ h $\doteq 0,0497$ h $\doteq 179$ s, asi 3 minuty.